

الفرض الأول — الفصل الأول

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📄 17 أكتوبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

$$(1) \quad f'(x) = 3x^2 - 6x - 2$$

$$(2) \quad f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ أو } x = 2$$

(3) جدول التغيرات: f تزايد على $(-\infty, 0]$ ، تناقص على $[0, 2]$ ، تزايد على $[2, +\infty)$

$$(4) \quad f(0) = 2 \text{ (أقصى محلي)}, f(2) = -2 \text{ (أدنى محلي)}$$

$$(5) \quad f'(1) = 3 - 2(1) - 6 = -5 \text{ و } f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$$

$$(6) \quad \text{معادلة المماس: } y = f(1) + f'(1)(x - 1) = 0 - 5(x - 1) = -5x + 5$$

(7) (3) الرسم البياني: المنحنى يقطع المحور السيني عند $x = -1, 1, 2$.

حل التمرين 2

$$\frac{17}{8} = {}_3u, \frac{9}{4} = 1 + \left(\frac{5}{2}\right)\frac{1}{2} = {}_2u, \frac{5}{2} = 1 + (3)\frac{1}{2} = {}_1u \quad (1)$$

$${}_nv \frac{1}{2} = (2 - {}_nu) \frac{1}{2} = 2 - 1 + {}_nu \frac{1}{2} = 2 - {}_{n+1}u = {}_{n+1}v \quad (2)$$

$$1 = 2 - {}_0u = {}_0v \text{ إذن } ({}_nv) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{1}{2} \text{ و حدها الأول } {}_0v \quad (3)$$

$$\frac{1}{n2} = {}^n\left(\frac{1}{2}\right) \cdot 1 = {}_nv \quad (4)$$

$$\frac{1}{n2} + 2 = 2 + {}_nv = {}_nu \quad (5)$$

$$2 = \lim {}_nu \text{ إذن } {}_0 = \lim \frac{1}{n2}, 1 > \left|\frac{1}{2}\right| \quad (6)$$

حل التمرين 3

$$(3 \text{ نسبة الحدود الأعلى}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{23x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 - 4} \quad (1)$$

$$2 + x = \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \frac{x^2-4}{x-2} : \text{نبسط: } \frac{0}{0} \text{ غير معرف عند } x=2 \quad (2)$$

$$4 = (2 + \lim_{x \rightarrow 2} x) \text{ إذن } x \quad (3)$$

$$+0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + \sqrt{x^2+1})(x - \sqrt{x^2+1})}{x + \sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sqrt{x^2+1}}{x + \sqrt{x^2+1}} \quad (4)$$

حل التمرين 4

$$\sqrt{13} = \sqrt{9+4} = \sqrt{2(2-1-)+^2(1-3)} = AB \quad (1) \quad (1)$$

$$(2) \quad (2) \quad \text{مركز الثقل } G \text{ إحداثياته: } G = \left(\frac{2-1+4}{3}; \frac{1+3-2}{3} \right) \quad \left(\frac{5}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

$$(3) \quad (3) \quad \text{المتجه } \vec{AB} (3-; 2), \text{ إذن معادلة المستقيم: } \frac{y-2}{3-} = \frac{x-1}{2}$$

$$(4) \quad (4) \quad \text{أي: } 0 = 7 - 2y + 3x \Rightarrow (2 - y)2 = (1 - x)3$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com 